

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

(IUS)

FACULTE DES SCIENCES DES TECHNOLOGIES

(FST)

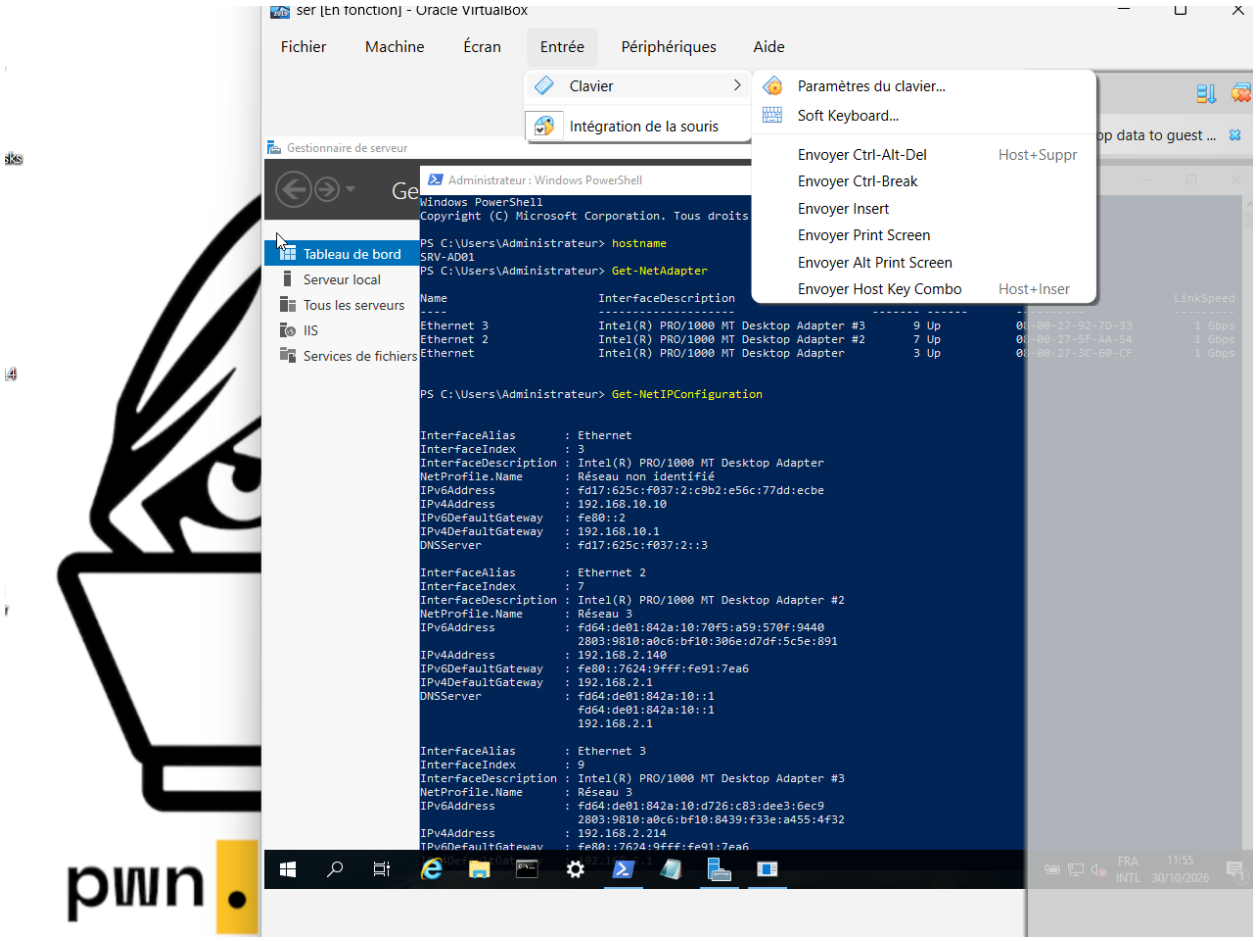
TD#2_Aministration Système.

NOM : Leamande

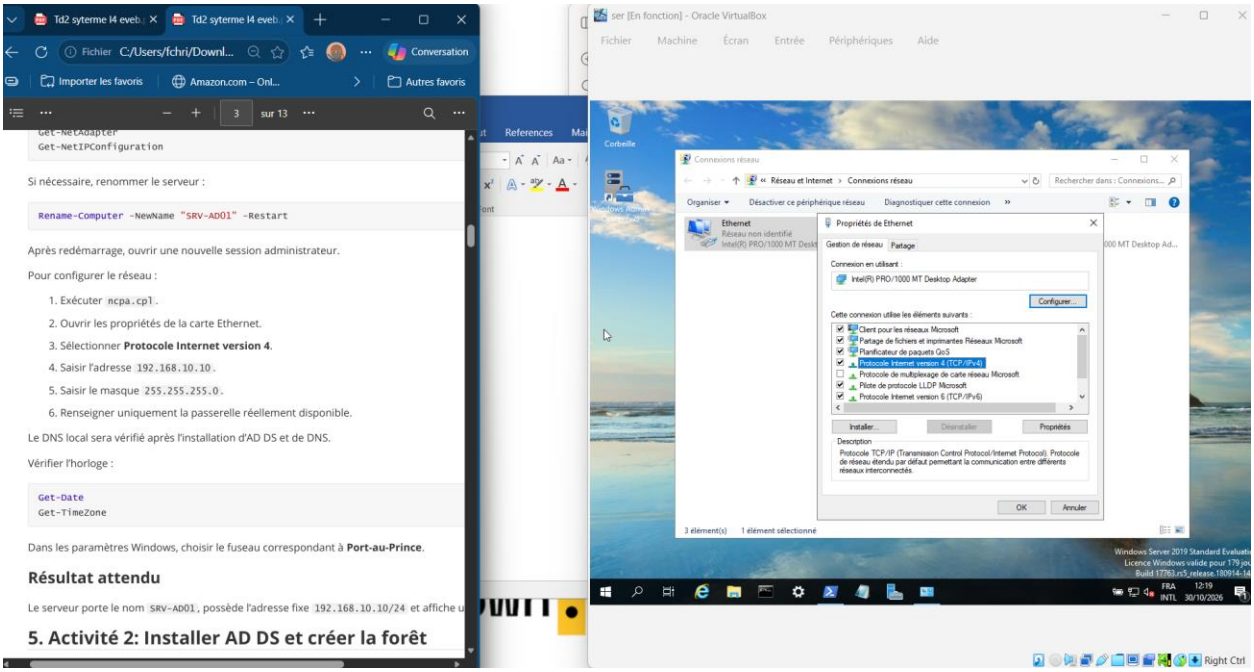
PRÉNOM : Evena

NIVEAU : L4/FST

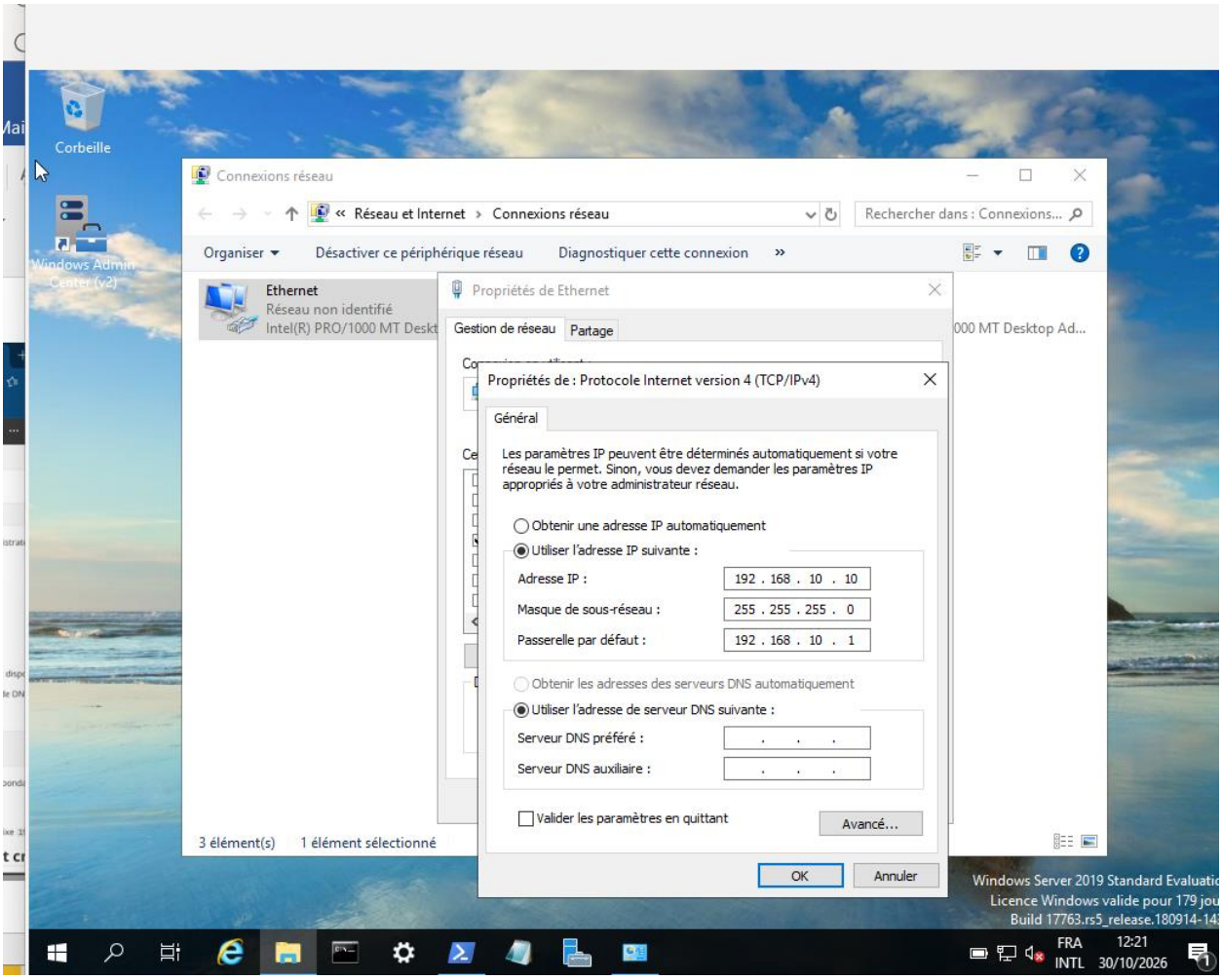
DATE : ; 02/11/2026



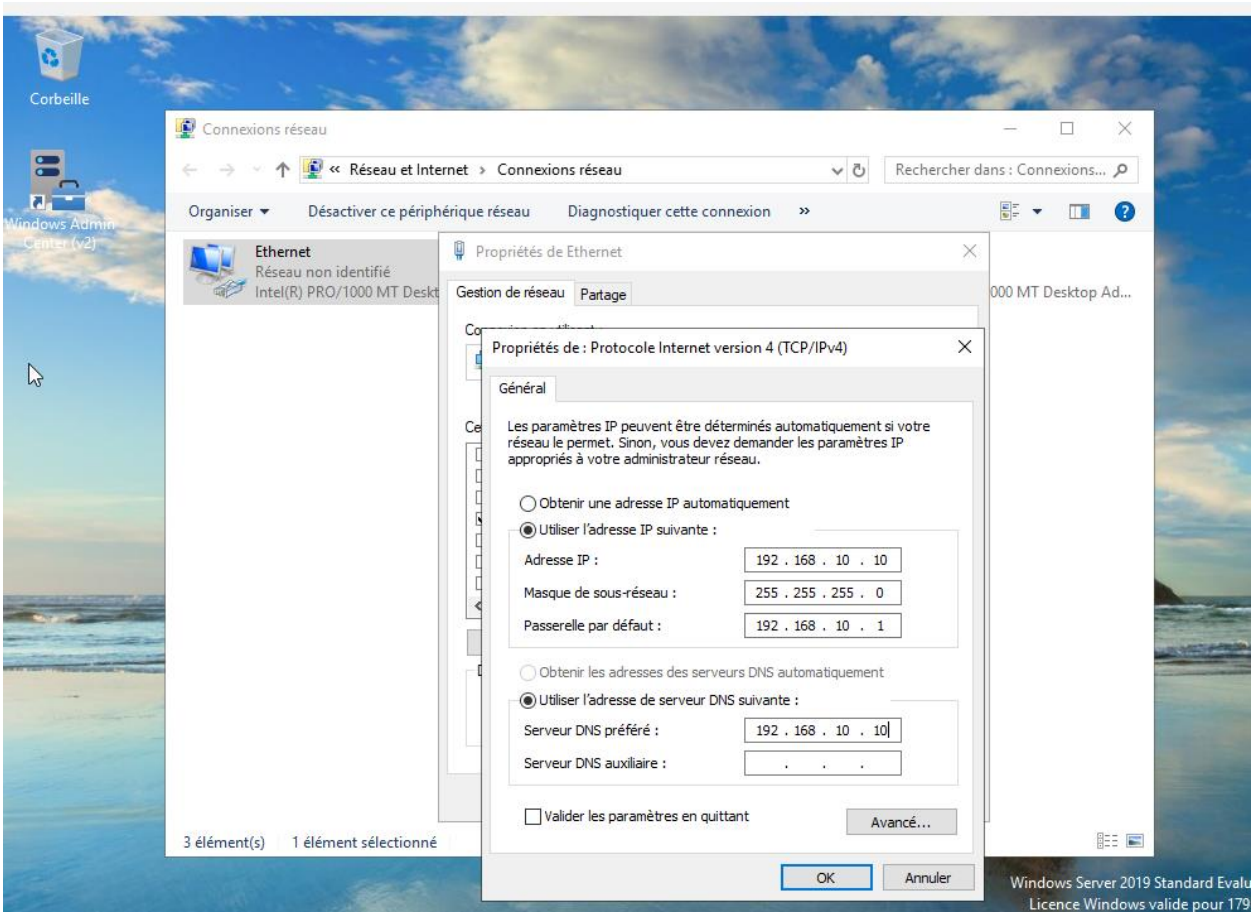
Déjà Le serveur porte bien le nom SRV-AD01 et la carte Ethernet affiche l'adresse 192.168.10.10 avec la passerelle 192.168.10.1.

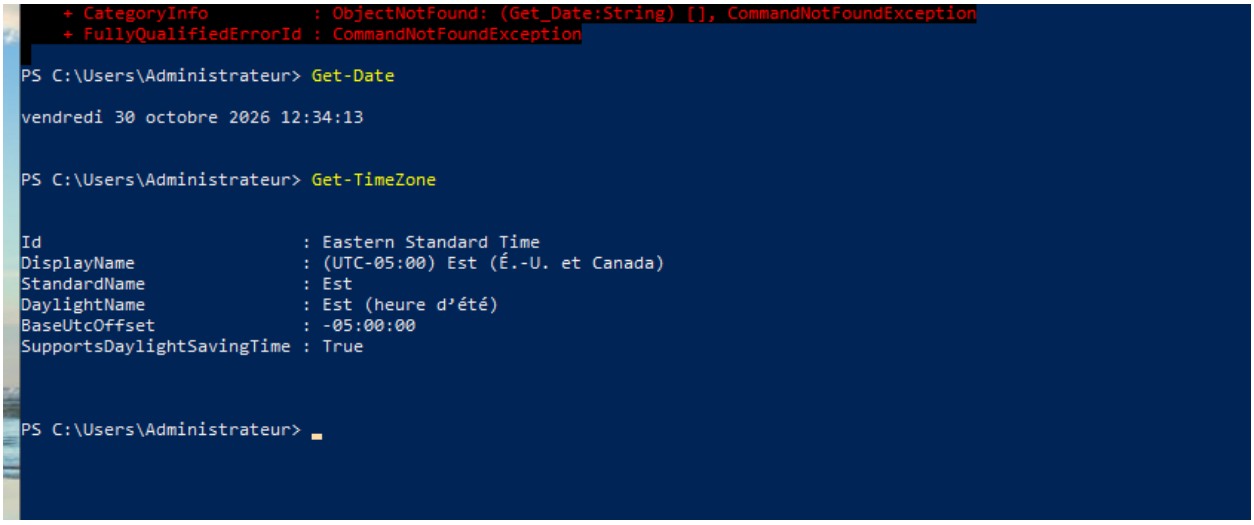


Ouverture de ncpa.cpl puis des propriétés de la carte Ethernet avec sélection de Protocole Internet pour configurer l'adresse IP fixe

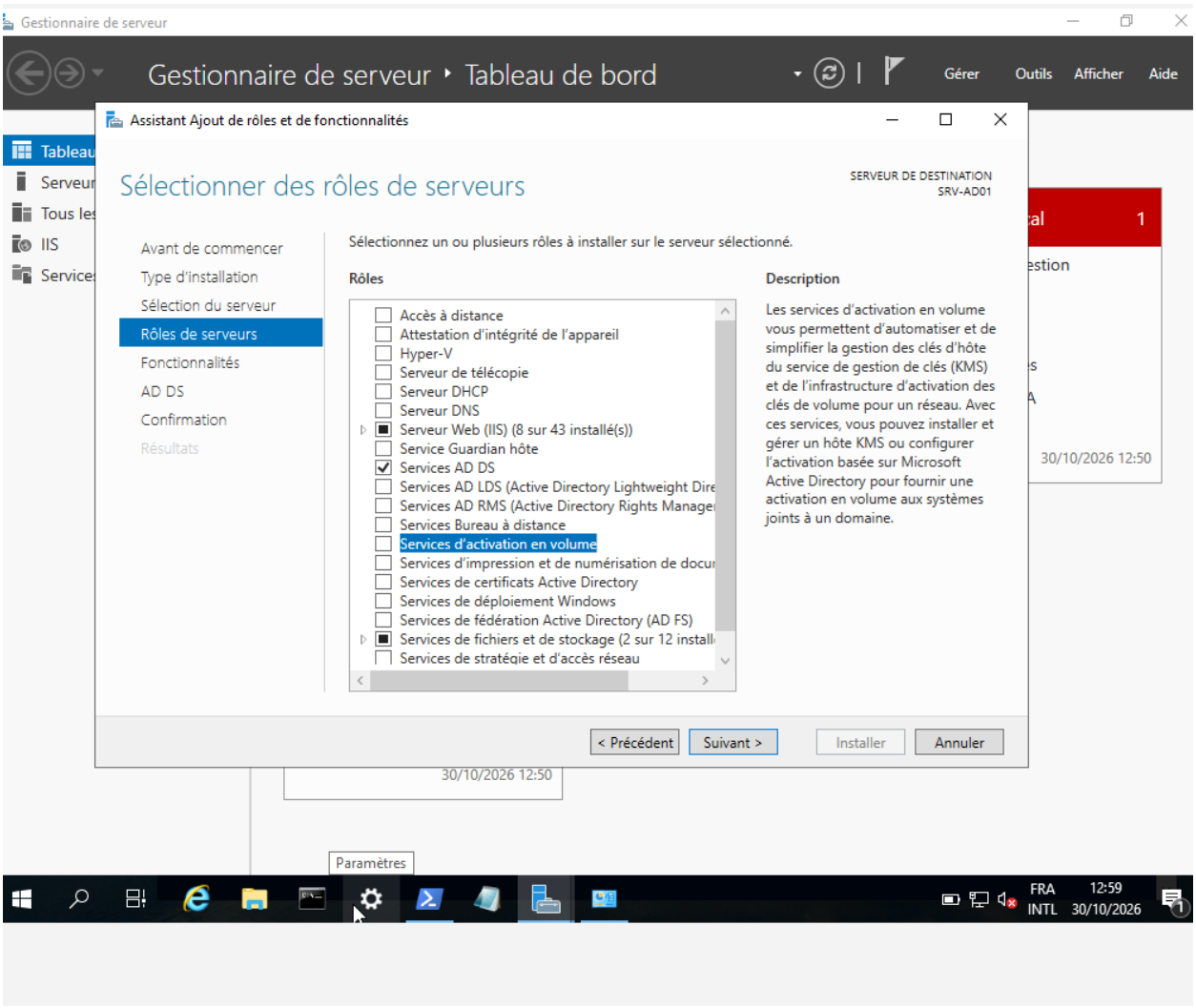

Corbeille
Windows Admin Center (v2)
Connexions réseau
« Réseau et Internet › Connexions réseau
Rechercher dans : Connexions...
Organiser
Désactiver ce périphérique réseau
Diagnostiquer cette connexion
Ethernet
Réseau non identifié
Intel(R) PRO/1000 MT Deskt
Propriétés de Ethernet
Gestion de réseau
Partage
000 MT Desktop Ad...
Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Général
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP : 192 . 168 . 10 . 10
Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut : 192 . 168 . 10 . 1
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré :
Serveur DNS auxiliaire :
Valider les paramètres en quittant
Avancé...
OK
Annuler
3 élément(s)
1 élément sélectionné
Windows Server 2019 Standard Evaluatio
Licence Windows valide pour 179 jou
Build 17763.rs5_release.180914-14
FRA
INTL
12:21
30/10/2026

saisie de l'adresse IP 192.168.10.10, du masque 255.255.255.0 et de la passerelle 192.168.10.1 ; le serveur DNS n'est pas encore renseigné à cette étape.





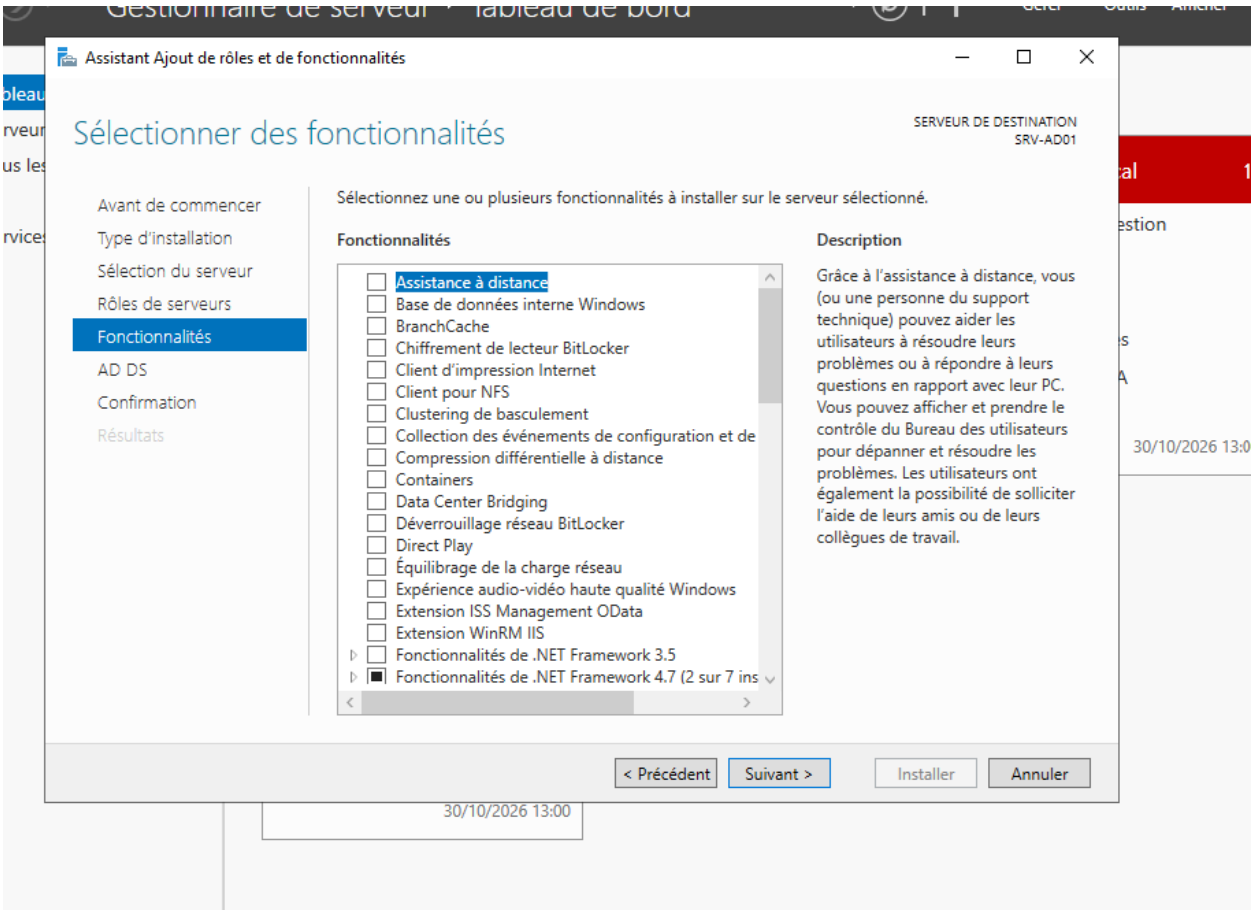
saisie de l'adresse IP 192.168.10.10, du masque 255.255.255.0 et de la passerelle 192.168.10.1 ; le serveur DNS n'est pas encore renseigné à cette étape.

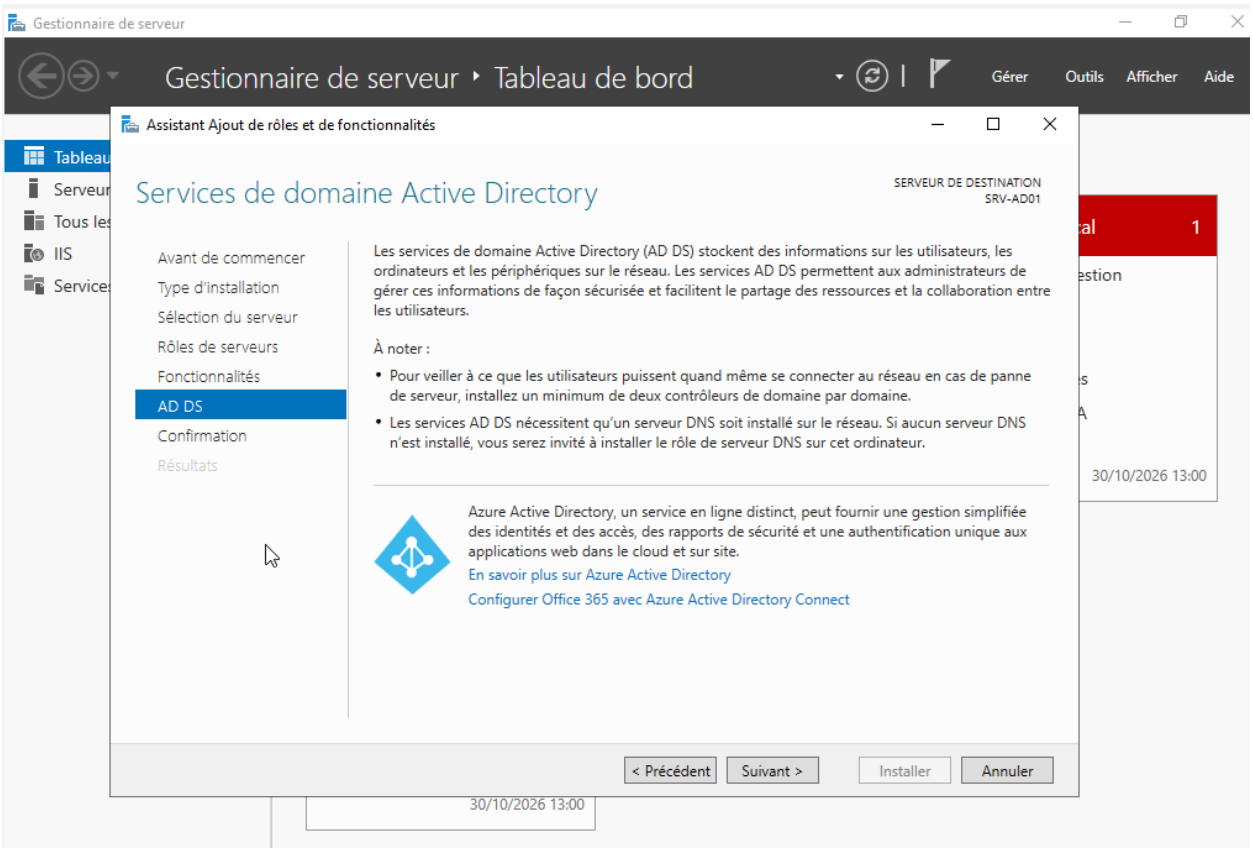

Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Sélectionner des rôles de serveurs
SERVEUR DE DESTINATION
SRV-AD01
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
AD DS
Confirmation
Résultats
Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.
Rôles
Accès à distance
Attestation d'intégrité de l'appareil
Hyper-V
Serveur de télécopie
Serveur DHCP
Serveur DNS
Serveur Web (IIS) (8 sur 43 installé(s))
Service Guardian hôte
Services AD DS
Services AD LDS (Active Directory Lightweight Dire
Services AD RMS (Active Directory Rights Manage
Services Bureau à distance
Services d'activation en volume
Services d'impression et de numérisation de docu
Services de certificats Active Directory
Services de déploiement Windows
Services de fédération Active Directory (AD FS)
Services de fichiers et de stockage (2 sur 12 install
Services de stratégie et d'accès réseau
Description
Les services d'activation en volume vous permettent d'automatiser et de simplifier la gestion des clés d'hôte du service de gestion de clés (KMS) et de l'infrastructure d'activation des clés de volume pour un réseau. Avec ces services, vous pouvez installer et gérer un hôte KMS ou configurer l'activation basée sur Microsoft Active Directory pour fournir une activation en volume aux systèmes joints à un domaine.
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler
30/10/2026 12:50
Paramètres
FRA
INTL
12:59
30/10/2026

Dans l'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités, le rôle Services AD DS est coché pour le serveur de destination SRV-AD01.

Activité 2 A : zpage de sélection des fonctionnalités de l'assistant, affichée avant de continuer avec le bouton Suivant.

Activité 2 A : page d'information sur les services de domaine Active Directory, qui rappelle qu'un serveur DNS est nécessaire et qu'il est conseillé d'avoir au moins deux contrôleurs de domaine.

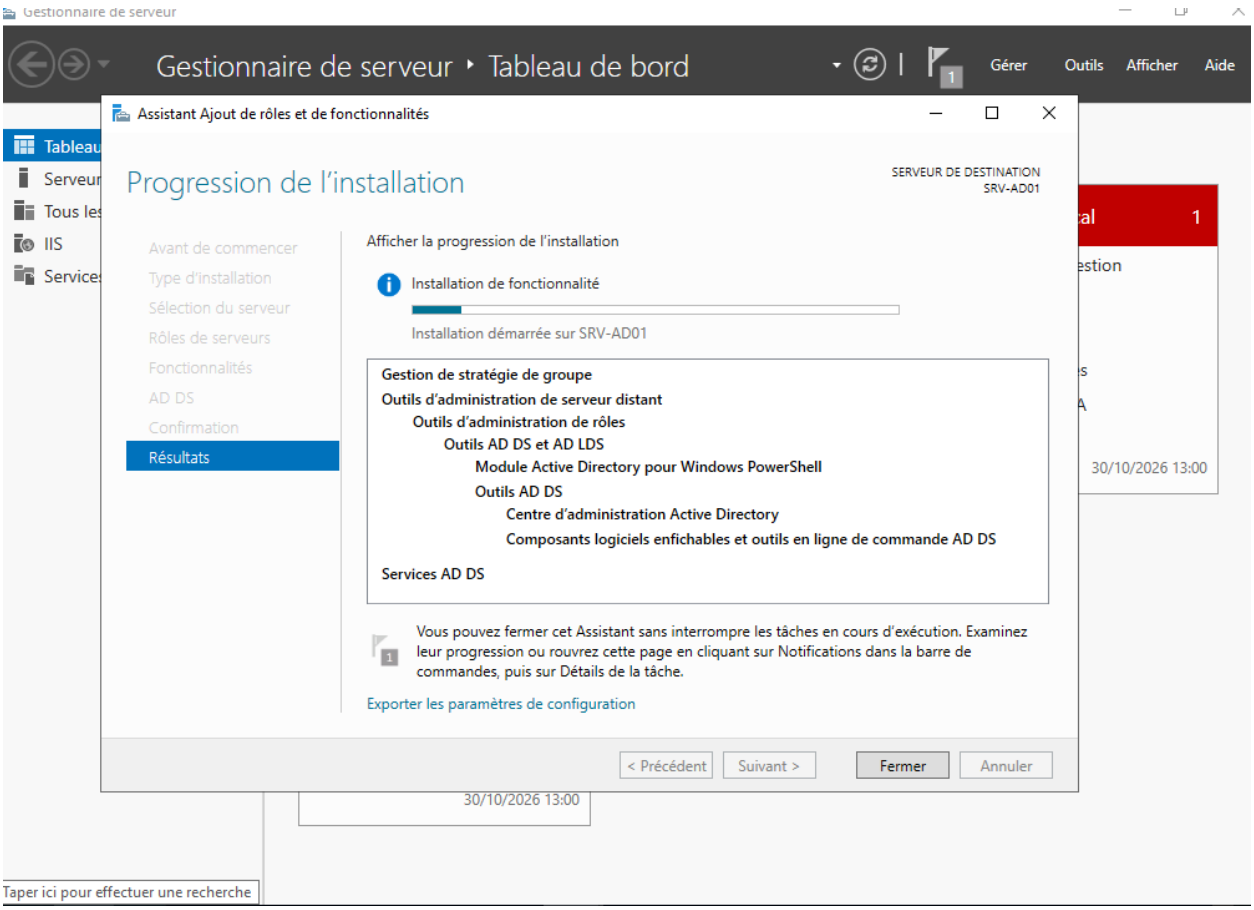

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Sélectionner des fonctionnalités
SERVEUR DE DESTINATION
SRV-AD01
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
AD DS
Confirmation
Résultats
Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités à installer sur le serveur sélectionné.
Fonctionnalités
Assistance à distance
Base de données interne Windows
BranchCache
Chiffrement de lecteur BitLocker
Client d'impression Internet
Client pour NFS
Clustering de basculement
Collection des événements de configuration et de
Compression différentielle à distance
Containers
Data Center Bridging
Déverrouillage réseau BitLocker
Direct Play
Équilibrage de la charge réseau
Expérience audio-vidéo haute qualité Windows
Extension ISS Management OData
Extension WinRM IIS
Fonctionnalités de .NET Framework 3.5
Fonctionnalités de .NET Framework 4.7 (2 sur 7 ins
Description
Grâce à l'assistance à distance, vous (ou une personne du support technique) pouvez aider les utilisateurs à résoudre leurs problèmes ou à répondre à leurs questions en rapport avec leur PC. Vous pouvez afficher et prendre le contrôle du Bureau des utilisateurs pour dépanner et résoudre les problèmes. Les utilisateurs ont également la possibilité de solliciter l'aide de leurs amis ou de leurs collègues de travail.
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler
30/10/2026 13:00



page d'information sur les services de domaine Active Directory, qui rappelle qu'un serveur DNS est nécessaire et qu'il est conseillé d'avoir au moins deux contrôleurs de domaine.

Huggugu

Progression de l'installation du rôle AD DS sur SRV-AD01, avec les outils d'administration, le module Active Directory pour PowerShell et les Services AD DS.



Progression de l'installation du rôle AD DS sur SRV-AD01, avec les outils d'administration, le module Active Directory pour PowerShell et les Services AD DS.

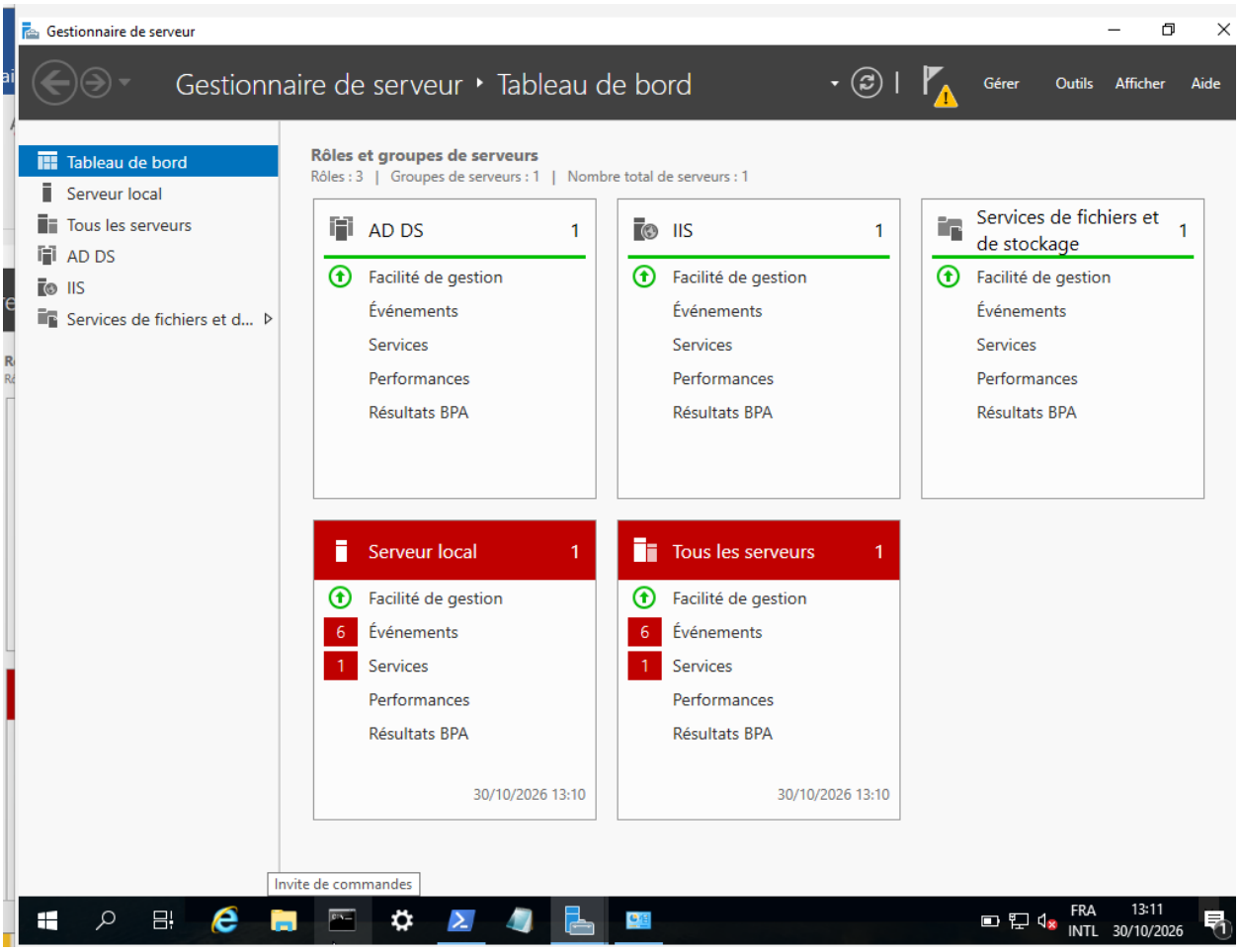
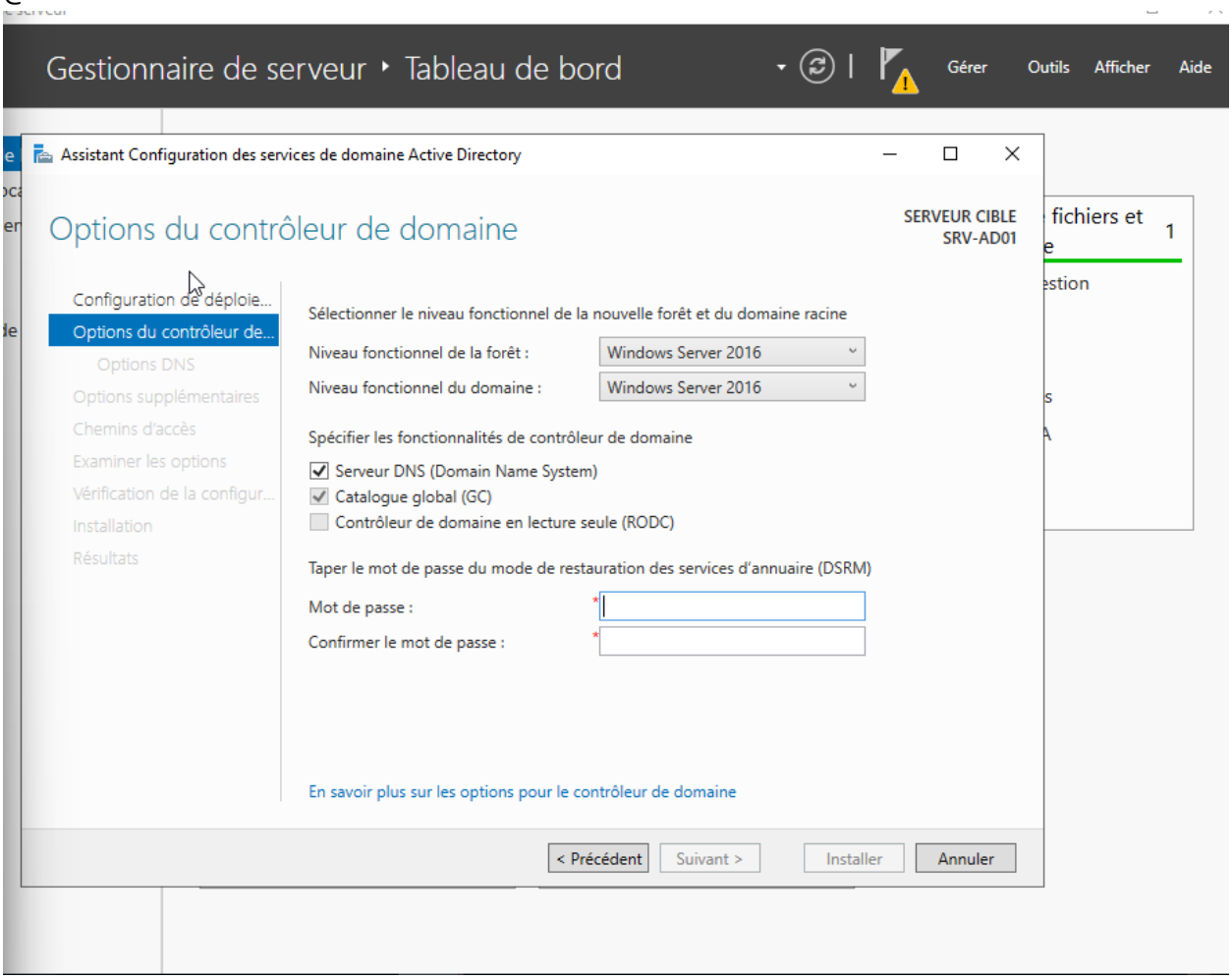
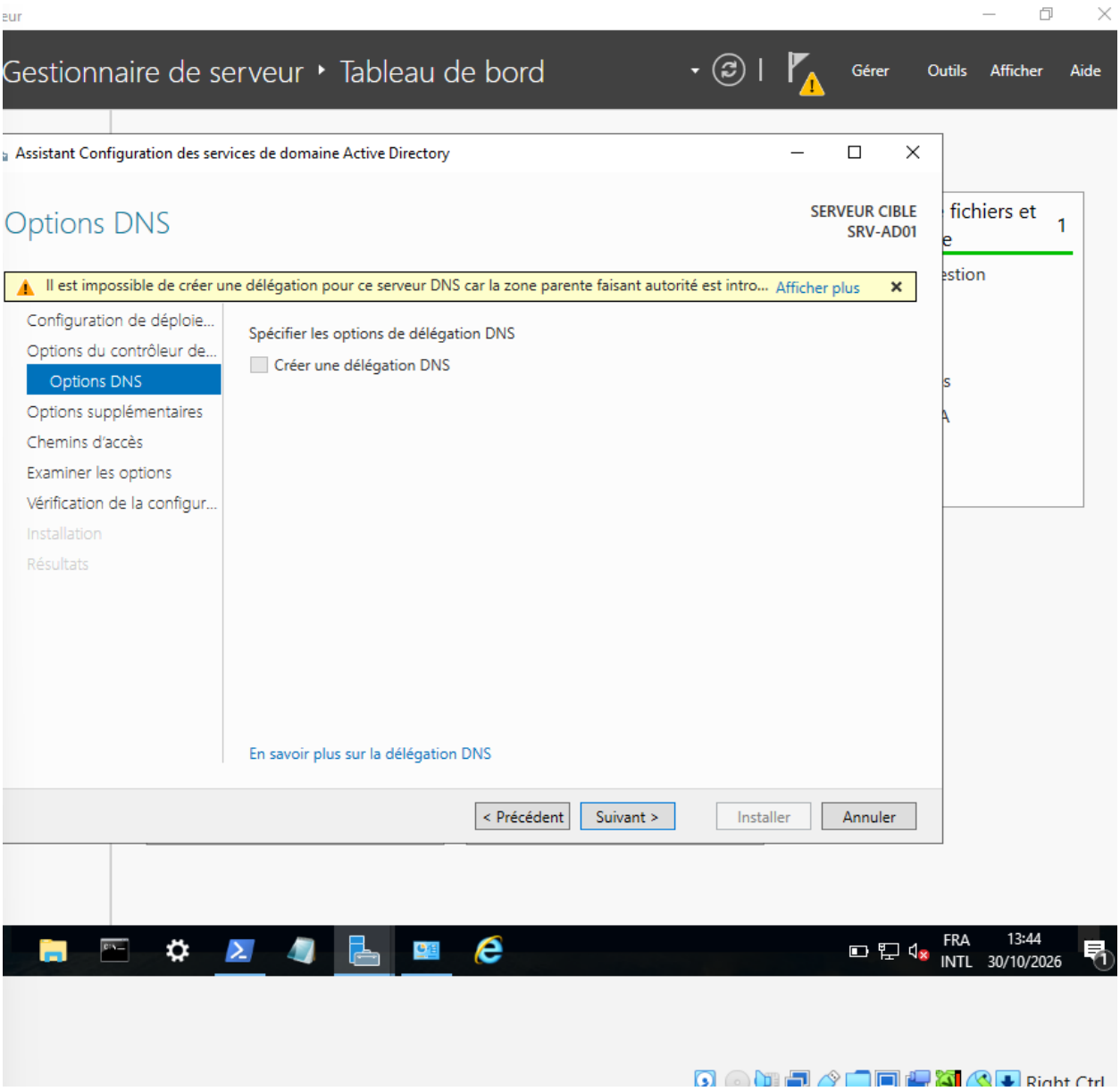

Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
AD DS
IIS
Services de fichiers et d...
Rôles et groupes de serveurs
Rôles : 3 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1
AD DS 1
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
IIS 1
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
Services de fichiers et de stockage 1
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
Serveur local 1
Facilité de gestion
6 Événements
1 Services
Performances
Résultats BPA
30/10/2026 13:10
Tous les serveurs 1
Facilité de gestion
6 Événements
1 Services
Performances
Résultats BPA
30/10/2026 13:10
Invite de commandes
FRA
INTL
13:11
30/10/2026

tableau de bord après l'installation. Il indique maintenant 3 rôles et la vignette « AD DS » est apparue ; la promotion en contrôleur de domaine reste à faire.

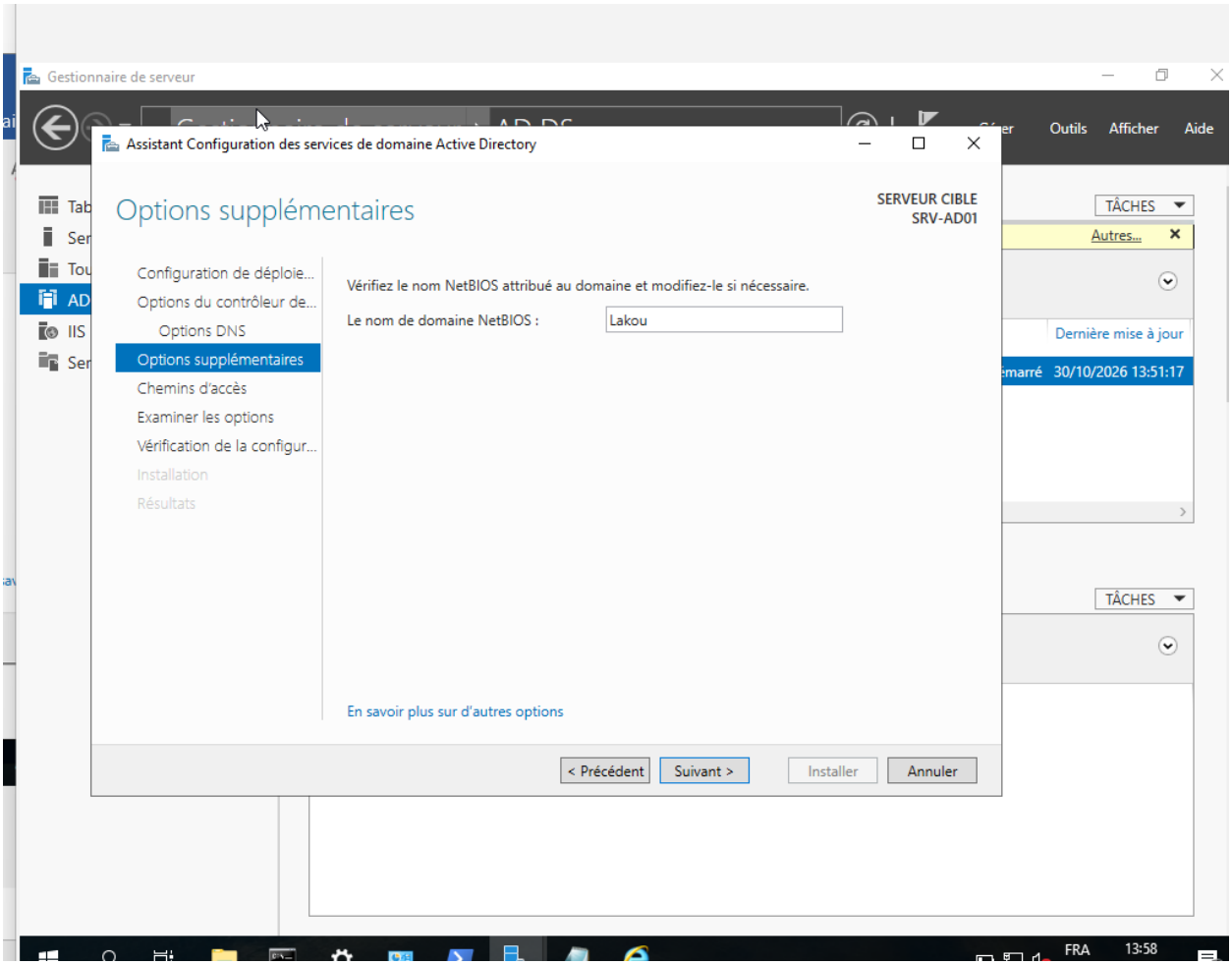
@


Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Assistant Configuration des services de domaine Active Directory
Options du contrôleur de domaine
SERVEUR CIBLE
SRV-AD01
Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats
Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine
Niveau fonctionnel de la forêt :
Windows Server 2016
Niveau fonctionnel du domaine :
Windows Server 2016
Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine
Serveur DNS (Domain Name System)
Catalogue global (GC)
Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)
Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)
Mot de passe :
Confirmer le mot de passe :
En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler
fichiers et
1

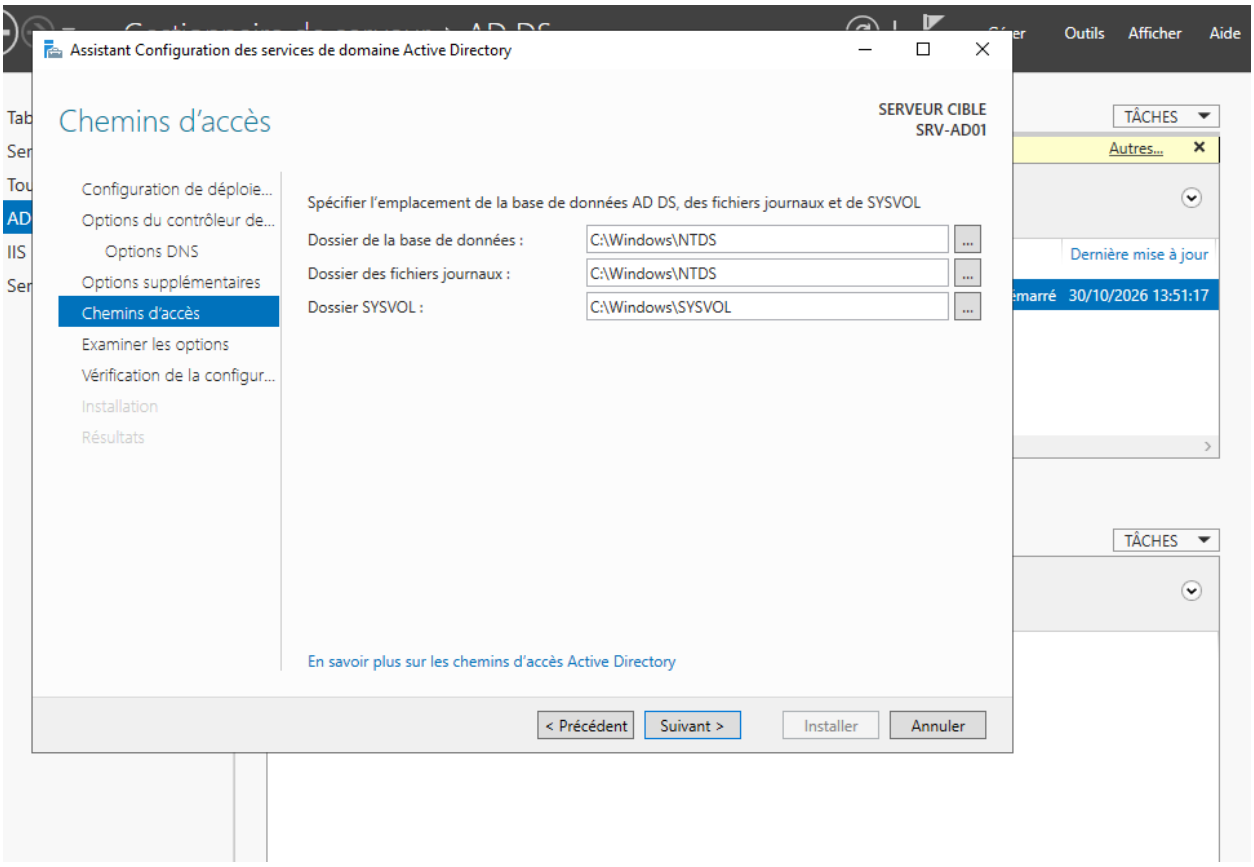
ssistant de configuration AD DS, options du contrôleur de domaine. Les niveaux fonctionnels de la forêt et du domaine sont Windows Server 2016, les options Serveur DNS et Catalogue global sont cochées, et le mot de passe DSRM reste à saisir (non montré).


Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Assistant Configuration des services de domaine Active Directory
Options DNS
SERVEUR CIBLE
SRV-AD01
Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est intro...
Afficher plus
Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats
Spécifier les options de délégation DNS
Créer une délégation DNS
En savoir plus sur la délégation DNS
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler
fichiers et
1
FRA
INTL
13:44
30/10/2026

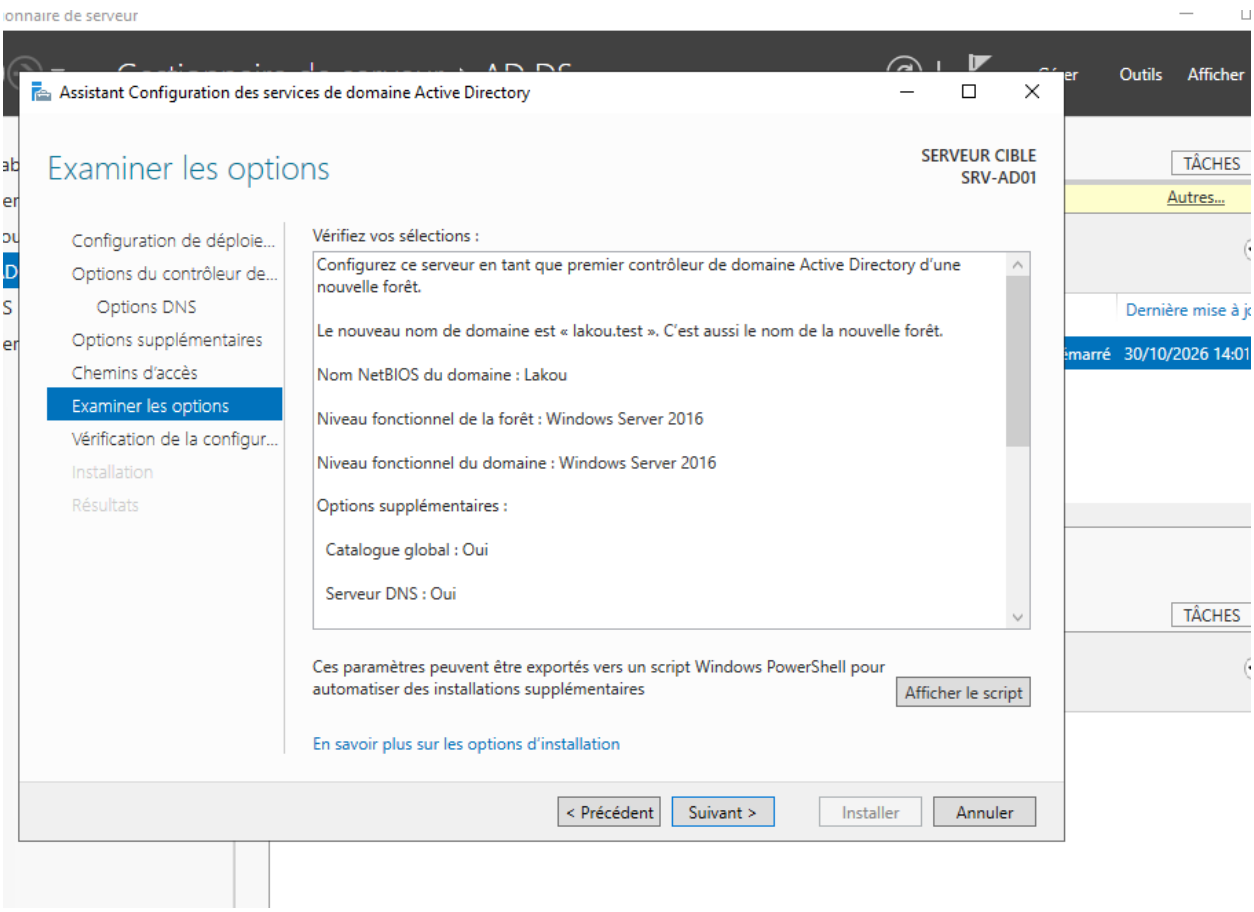
Options DNS. Un avertissement indique qu'il est impossible de créer une délégation DNS car la zone parente est introuvable, ce qui est normal pour un nouveau domaine lakou.test.


Gestionnaire de serveur
Outils
Afficher
Aide
Assistant Configuration des services de domaine Active Directory
Options supplémentaires
SERVEUR CIBLE
SRV-AD01
Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats
Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.
Le nom de domaine NetBIOS :
Lakou
En savoir plus sur d'autres options
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler
TÂCHES
Autres...
Dernière mise à jour
30/10/2026 13:51:17
FRA
13:58

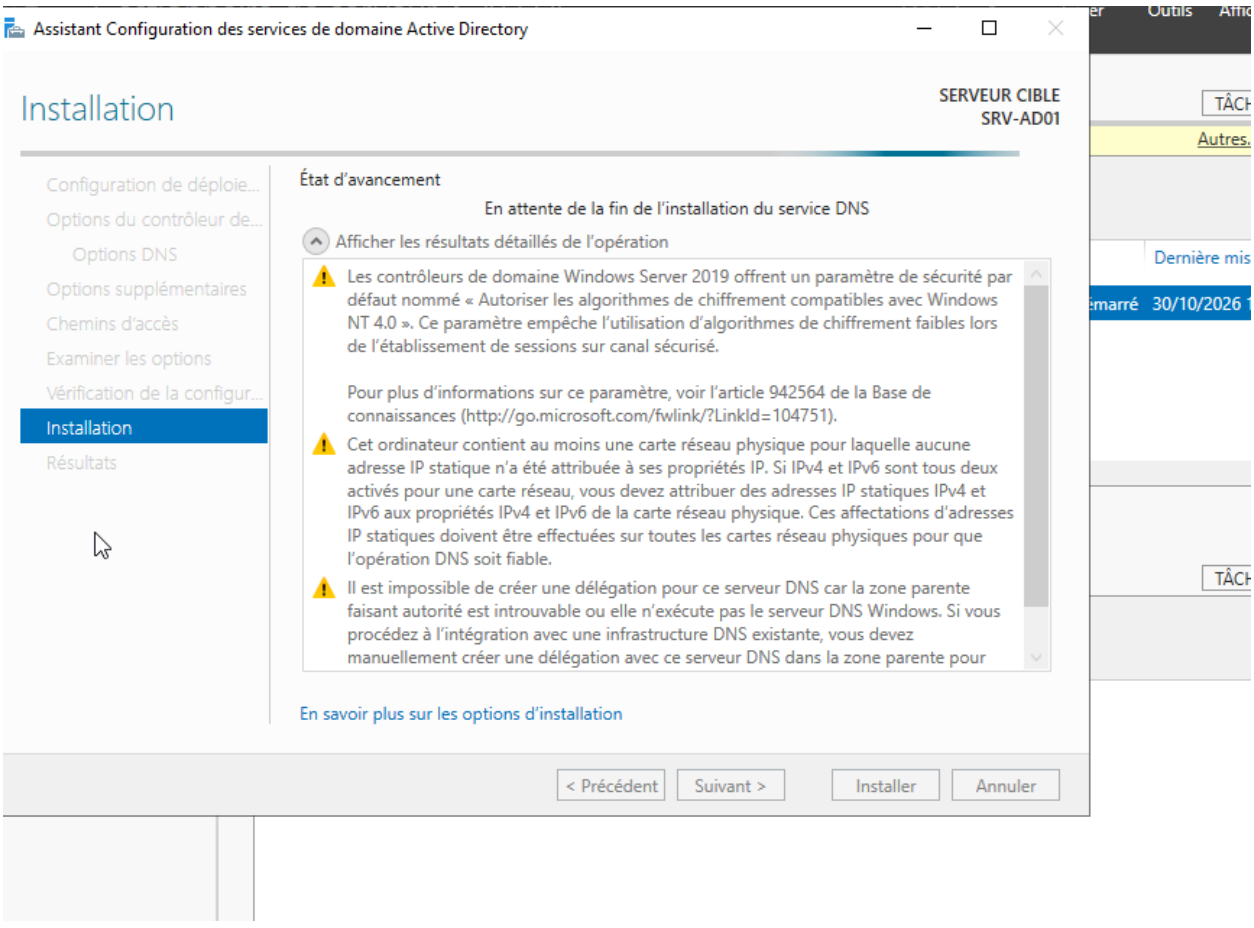
Chemins d'accès. La base de données et les fichiers journaux sont dans C:\Windows\NTDS et le dossier SYSVOL dans C:\Windows\SYSVOL.



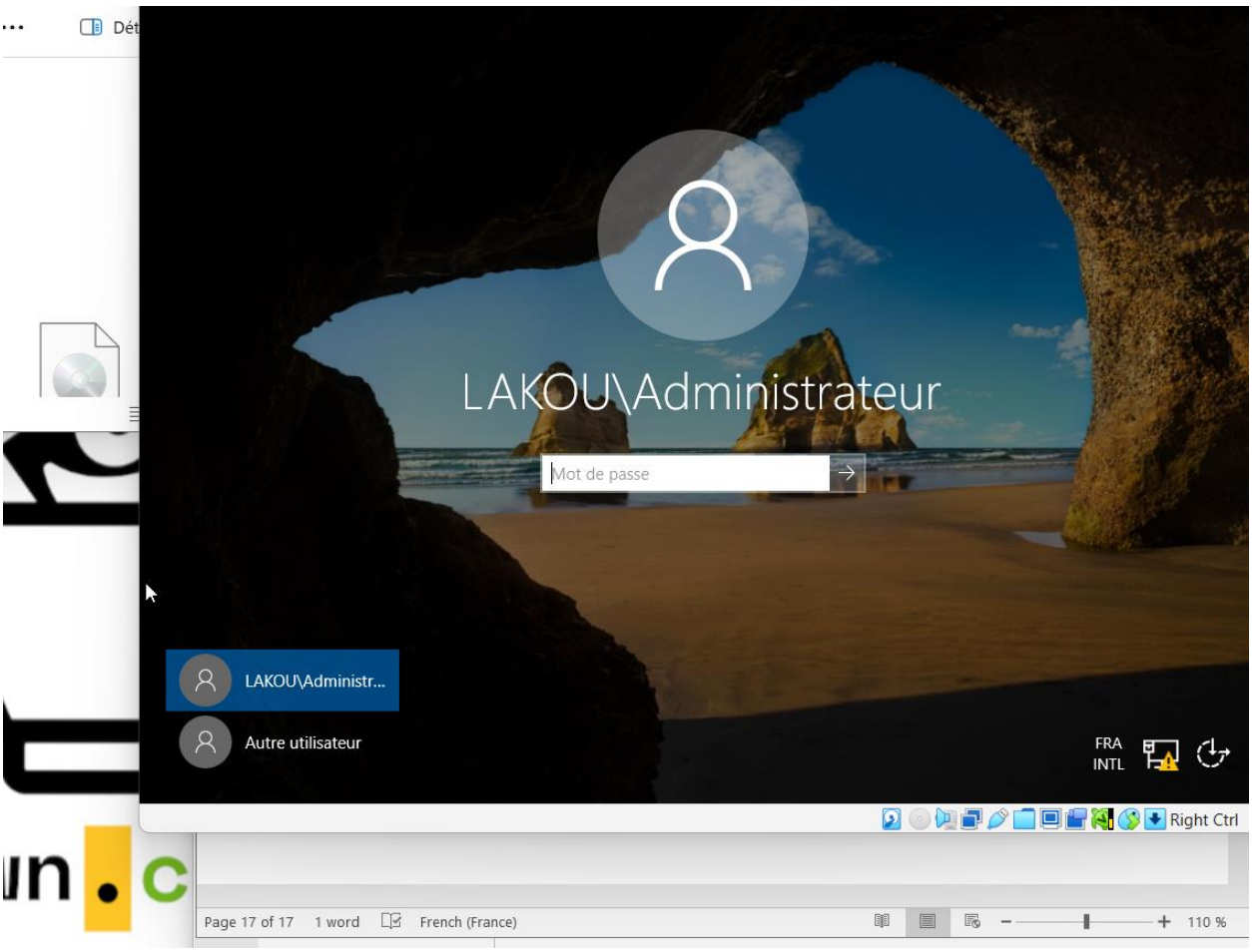
Le serveur sera le premier contrôleur de la nouvelle forêt lakou.test, avec le nom NetBIOS Lakou, les niveaux fonctionnels Windows Server 2016, le catalogue global et le serveur DNS.



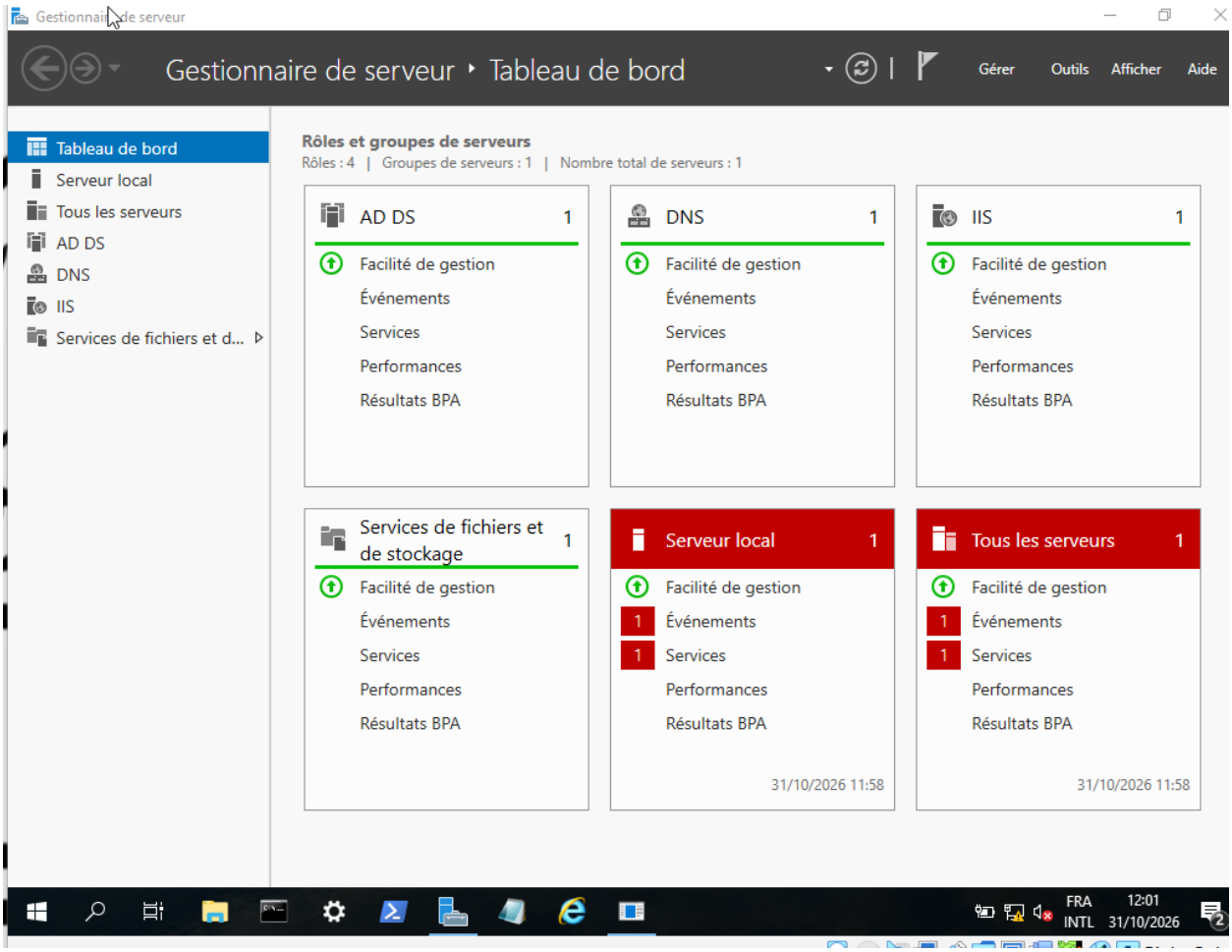
Vérification de la configuration .



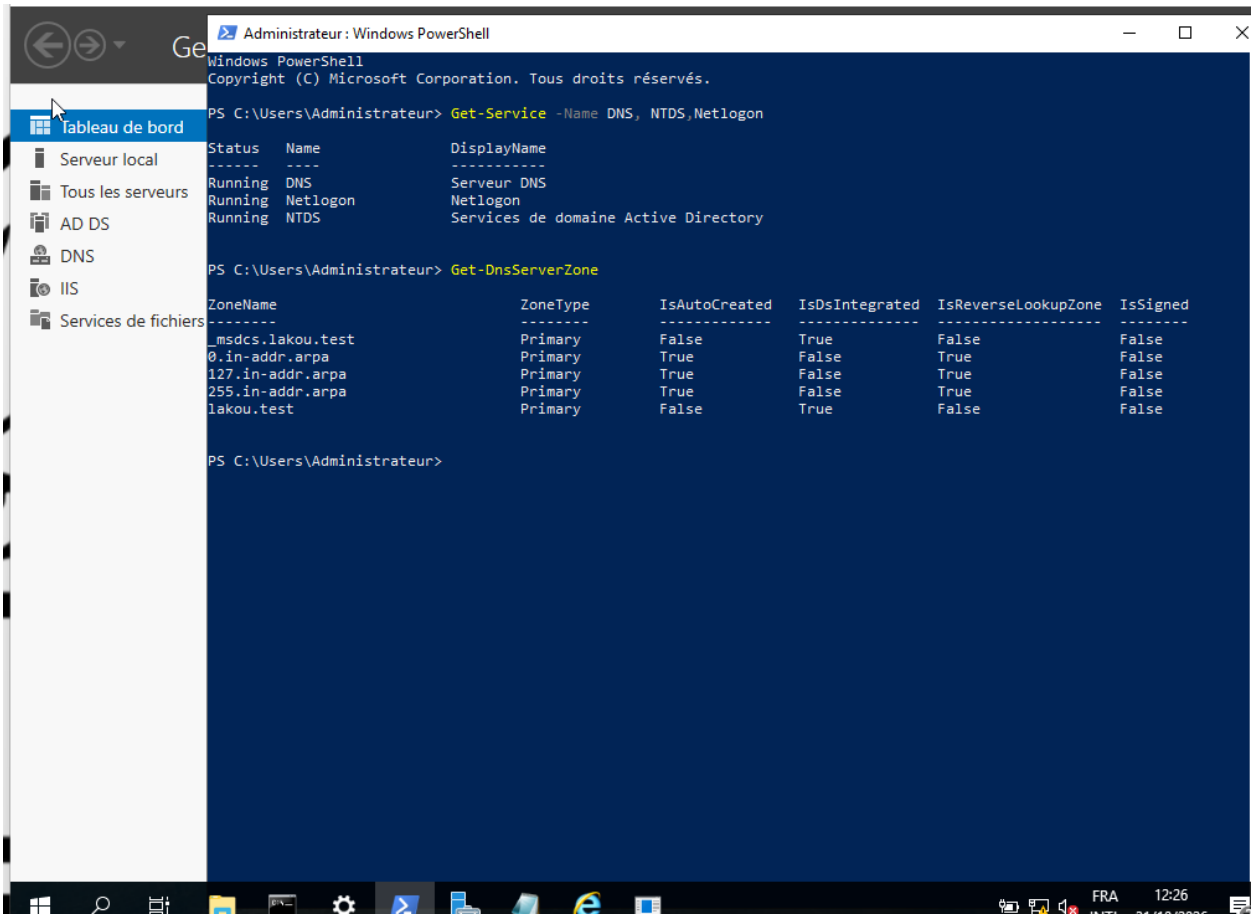
Exécution du processus de promotion et d'installation du service DNS intégrés.



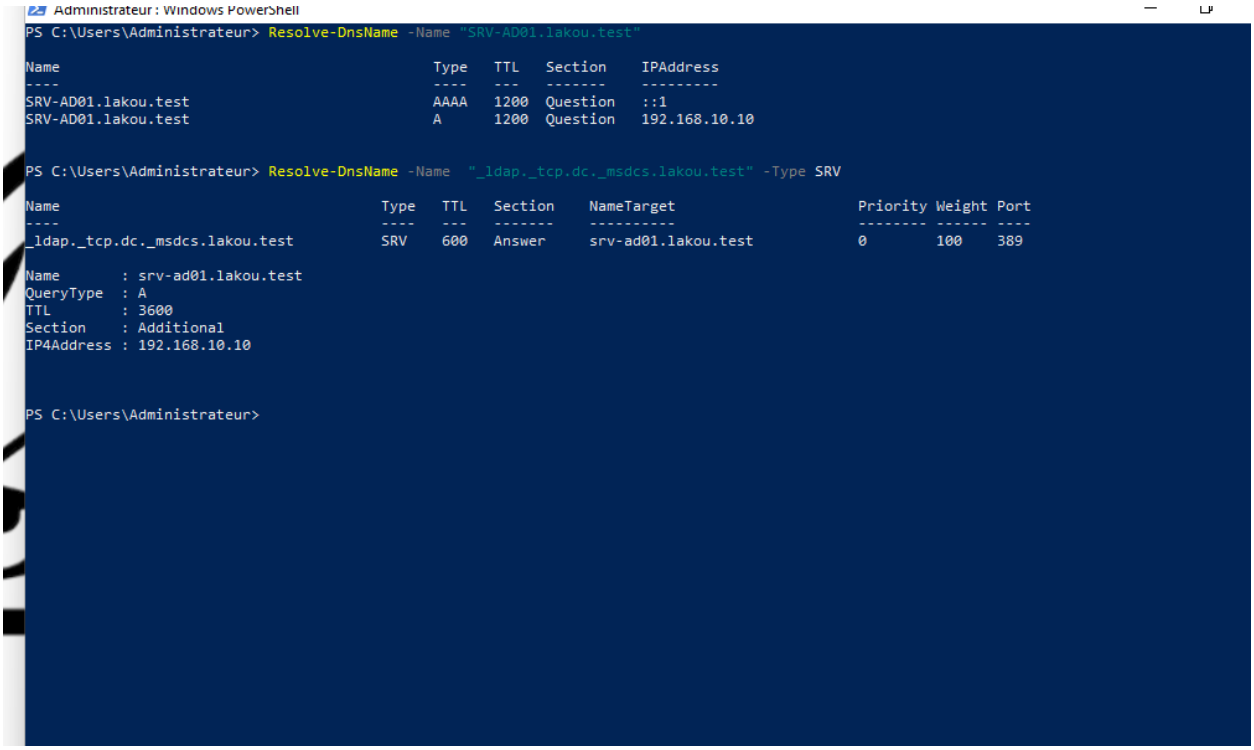
Installation en cours, avec le message En attente de la fin de l'installation du service DNS et les avertissements affichés.


Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
AD DS
DNS
IIS
Services de fichiers et d...
Rôles et groupes de serveurs
Rôles : 4 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1
AD DS 1
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
DNS 1
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
IIS 1
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
Services de fichiers et de stockage 1
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
Serveur local 1
Facilité de gestion
1 Événements
1 Services
Performances
Résultats BPA
31/10/2026 11:58
Tous les serveurs 1
Facilité de gestion
1 Événements
1 Services
Performances
Résultats BPA
31/10/2026 11:58
FRA
INTL
12:01
31/10/2026

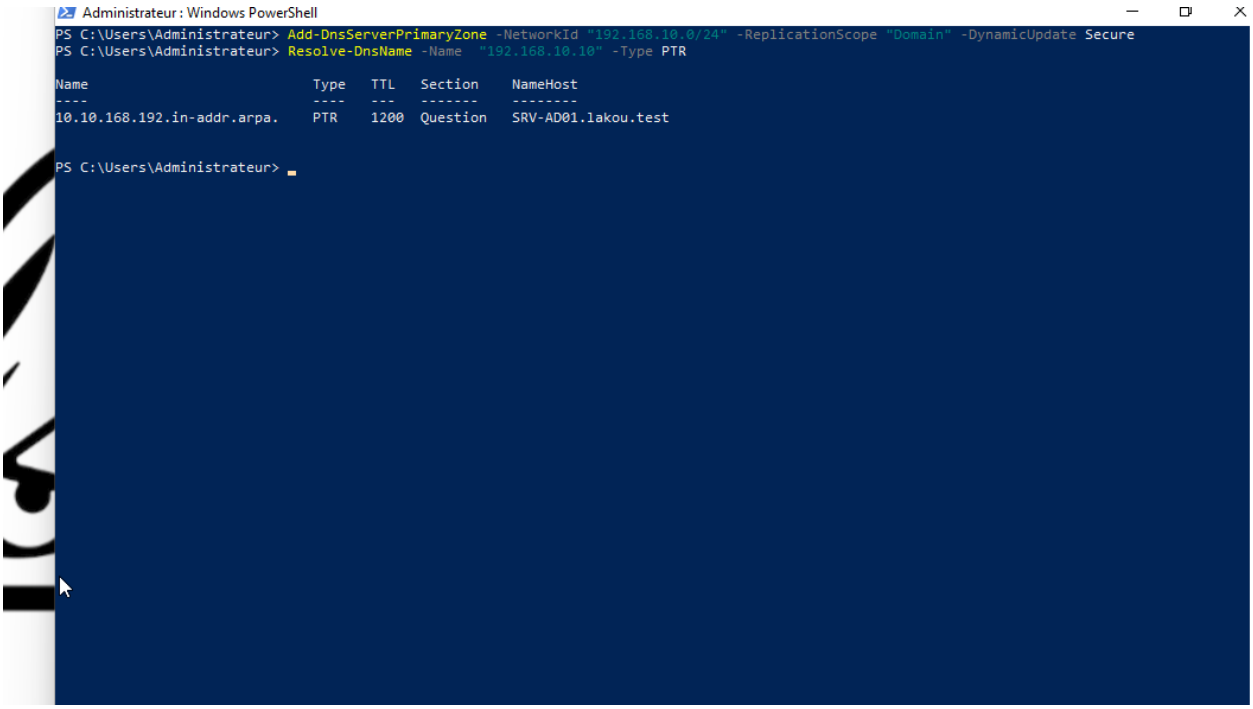
Affichage du tableau de bord après promotion, confirmant que les rôles AD DS et DNS sont bien fonctionnels et opérationnels sur le serveur.



Exécution des commandes.



Test de résolution de nom avec la commande pour valider l'enregistrement du serveur (SRV-AD01.lakou.test)



Création de la zone de recherche inversée.

```
PS C:\Users\Administrateur>
PS C:\Users\Administrateur>
PS C:\Users\Administrateur> $BaseDomaine
PS C:\Users\Administrateur> $BAseDonaine = "DC=lakou,DC=test"
PS C:\Users\Administrateur> $BaseDomaine
PS C:\Users\Administrateur> NEW-ADOrganizationalUnit -Name "LAkouservices" -path "DC=lakou,DC=test"
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADOrganizationalUnit -Filter 'Name -eq "Lakouservices"'


City                    :
Country                 :
DistinguishedName       : OU=LAkouservices,DC=lakou,DC=test
LinkedGroupPolicyObjects : {}
ManagedBy               :
Name                    : LAkouservices
ObjectClass             : organizationalUnit
ObjectGUID              : ffe0d63f-d0a1-4367-94bd-2e180d82f5e4
PostalCode              :
State                   :
StreetAddress           :



PS C:\Users\Administrateur>
```

Création de l'Unité d'Organisation (OU) principale LAKouservices.

```
PS C:\Users\Administrateur> NEW-ADOrganizationalUnit -Name "Utilisateurs" -path "OU=LAKouservices,DC=lakou,DC=test"
PS C:\Users\Administrateur> NEW-ADOrganizationalUnit -Name "Groupes" -path "OU=LAKouservices,DC=lakou,DC=test"
PS C:\Users\Administrateur>
PS C:\Users\Administrateur> NEW-ADOrganizationalUnit -Name "Ordinateurs" -path "OU=LAKouservices,DC=lakou,DC=test"
PS C:\Users\Administrateur> NEW-ADOrganizationalUnit -Name "Informatique" -path "OU=LAKouservices,DC=lakou,DC=test"
PS C:\Users\Administrateur> NEW-ADOrganizationalUnit -Name "Comptabilite" -path "OU=LAKouservices,DC=lakou,DC=test"
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | select Name

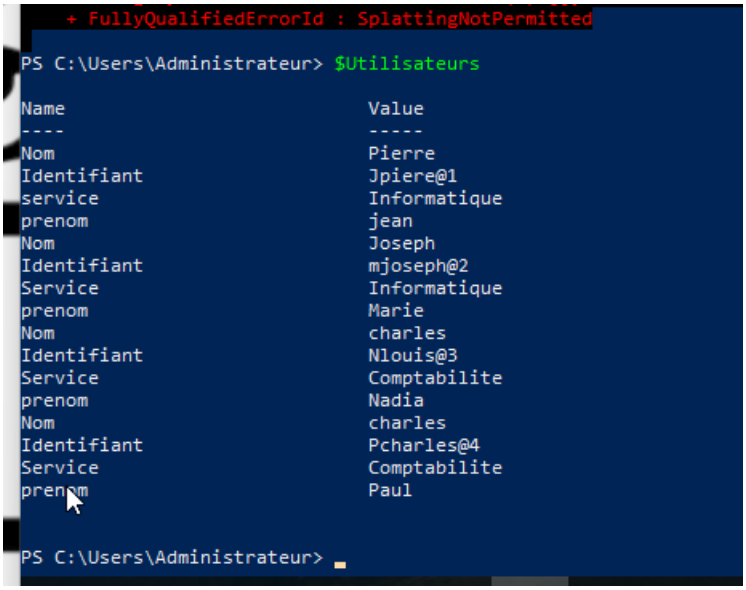
Name
----
Domain Controllers
LAkouservices
Utilisateurs
Groupes
Ordinateurs
Informatique
Comptabilite

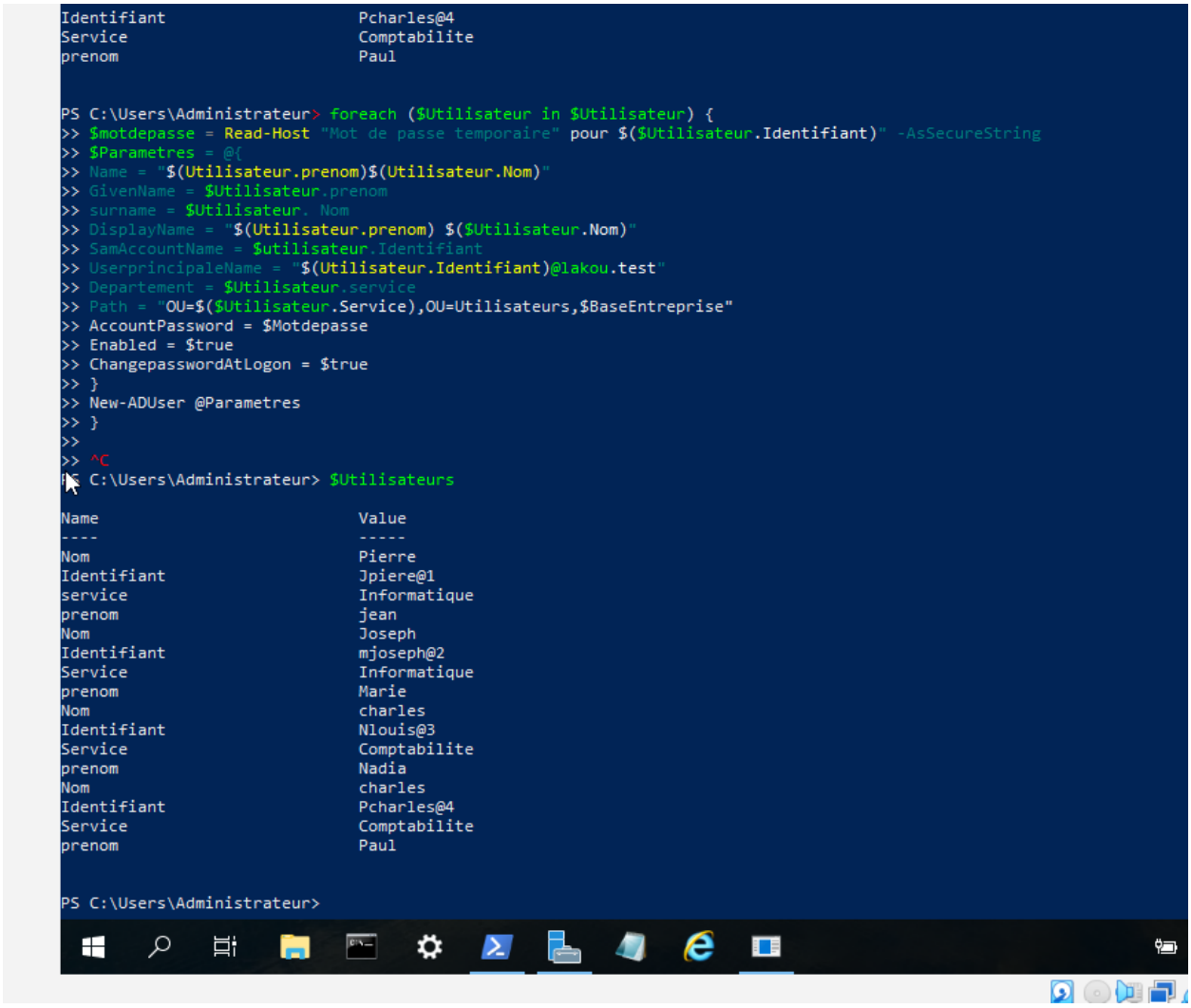

PS C:\Users\Administrateur>
```

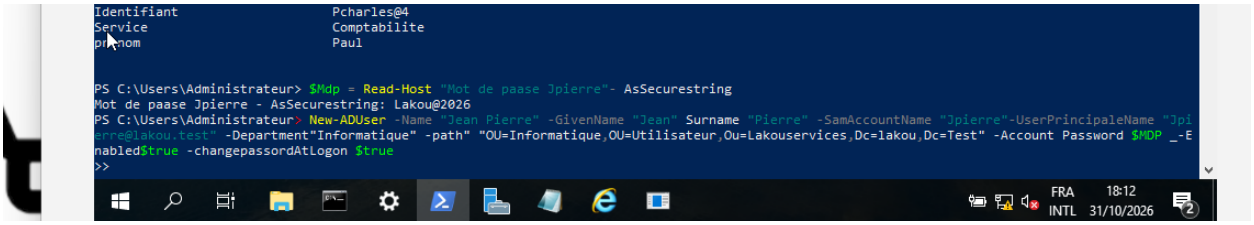
Création des sous-OU (Utilisateurs, Groupes, Ordinateurs, Informatique, Comptabilite) et affichage de la structure finale.



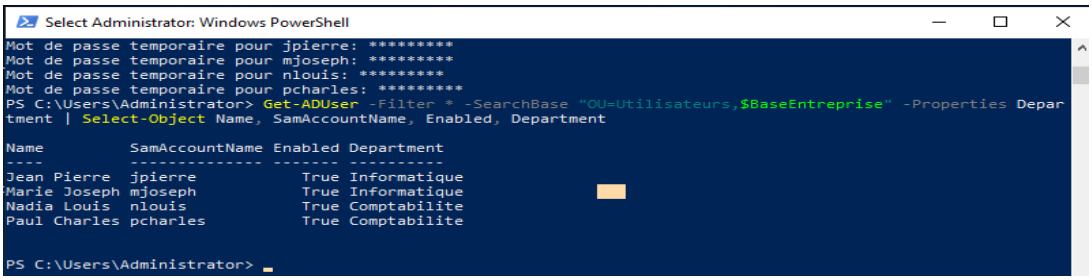
Préparation du script d'automatisation PowerShell : définition du tableau objets Utilisateurs contenant les identifiants, noms, prénoms et départements..

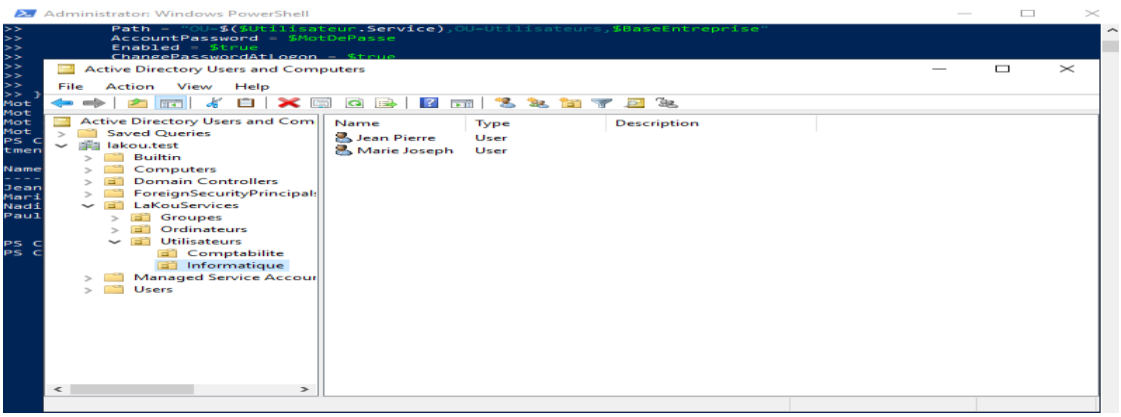

+ FullyQualifiedErrorId : SplattingNotPermitted
PS C:\Users\Administrateur> $Utilisateurs
Name Value
---- -----
Nom Pierre
Identifiant Jpiere@1
service Informatique
prenom jean
Nom Joseph
Identifiant mjoseph@2
Service Informatique
prenom Marie
Nom charles
Identifiant Nlouis@3
Service Comptabilite
prenom Nadia
Nom charles
Identifiant Pcharles@4
Service Comptabilite
prenom Paul
PS C:\Users\Administrateur>

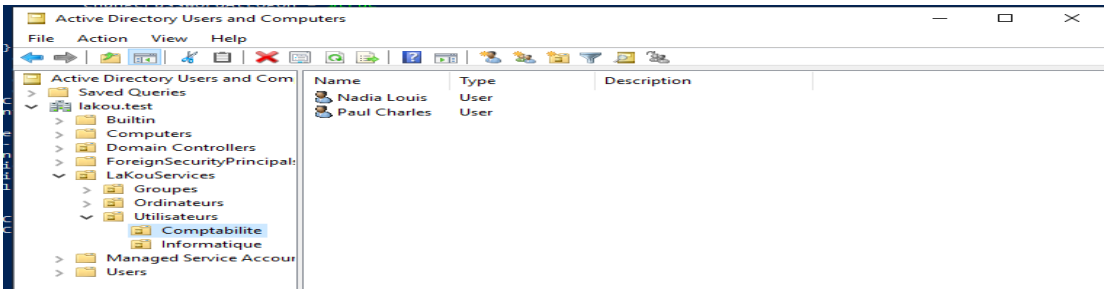

Identifiant Pcharles@4
Service Comptabilite
prenom Paul
PS C:\Users\Administrateur> foreach ($Utilisateur in $Utilisateur) {
>> $motdepasse = Read-Host "Mot de passe temporaire" pour $($Utilisateur.Identifiant)" -AsSecureString
>> $Parametres = @{
>> Name = "$(Utilisateur.prenom)$(Utilisateur.Nom)"
>> GivenName = $Utilisateur.prenom
>> surname = $Utilisateur. Nom
>> DisplayName = "$(Utilisateur.prenom) $($Utilisateur.Nom)"
>> SamAccountName = $utilisateur.Identifiant
>> UserprincipaleName = "$(Utilisateur.Identifiant)@lakou.test"
>> Departement = $Utilisateur.service
>> Path = "OU=$($Utilisateur.Service),OU=Utilisateurs,$BaseEntreprise"
>> AccountPassword = $Motdepasse
>> Enabled = $true
>> ChangepasswordAtLogon = $true
>> }
>> New-ADUser @Parametres
>> }
>>
>> ^C
PS C:\Users\Administrateur> $Utilisateurs
Name Value
---- -----
Nom Pierre
Identifiant Jpiere@1
service Informatique
prenom jean
Nom Joseph
Identifiant mjoseph@2
Service Informatique
prenom Marie
Nom charles
Identifiant Nlouis@3
Service Comptabilite
prenom Nadia
Nom charles
Identifiant Pcharles@4
Service Comptabilite
prenom Paul
PS C:\Users\Administrateur>

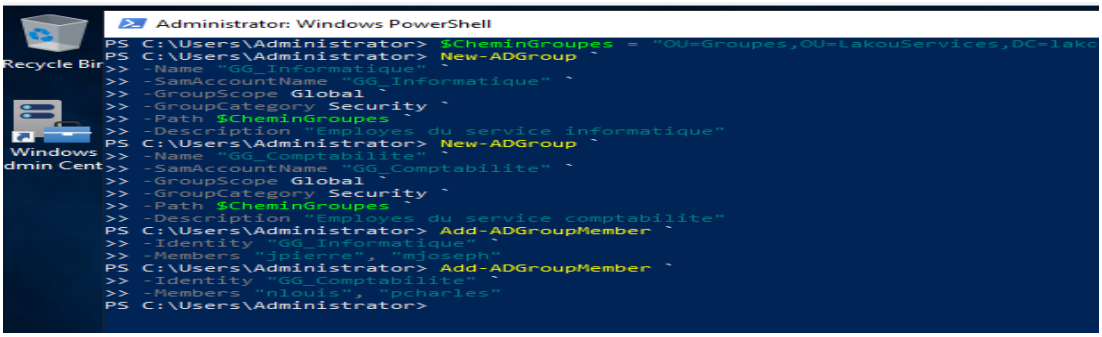


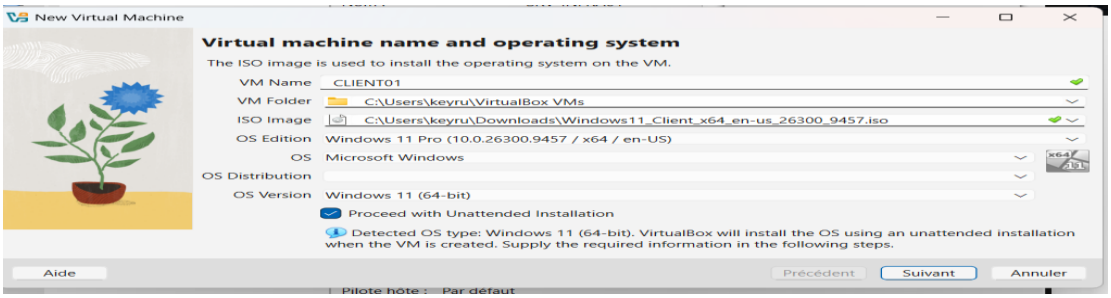
Exécution de la commande New-ADUser pour intégration des comptes utilisateurs.

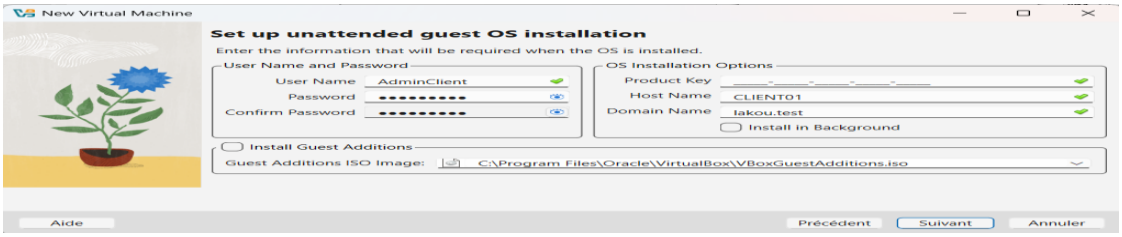


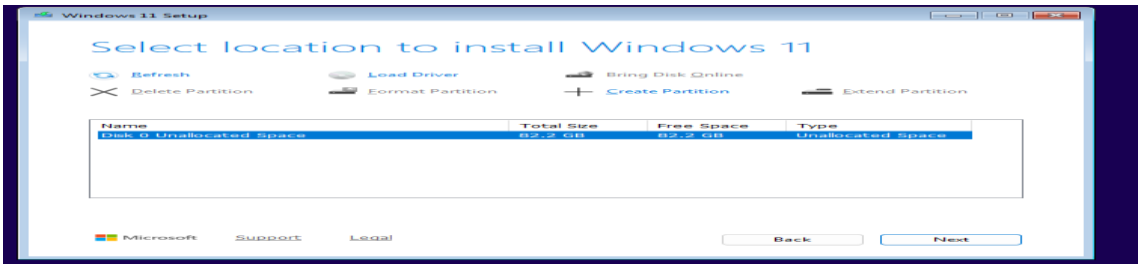

Administrator: Windows PowerShell
Path = "OU=$($Utilisateur.Service),OU=Utilisateurs,$BaseEntreprise"
AccountPassword = $MotDePasse
Enabled = $true
ChangePasswordAtLogon = $true
Active Directory Users and Computers
File Action View Help
Active Directory Users and Com
Saved Queries
lakou.test
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
LaKouServices
Groupes
Ordinateurs
Utilisateurs
Comptabilite
Informatique
Managed Service Accour
Users
Name Type Description
Jean Pierre User
Marie Joseph User

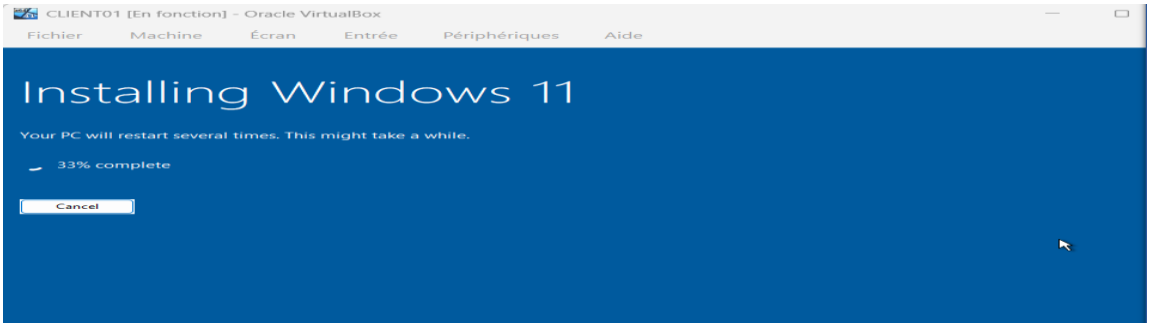

Active Directory Users and Computers
File Action View Help
Active Directory Users and Com
Saved Queries
lakou.test
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
LaKouServices
Groupes
Ordinateurs
Utilisateurs
Comptabilite
Informatique
Managed Service Accour
Users
Name Type Description
Nadia Louis User
Paul Charles User

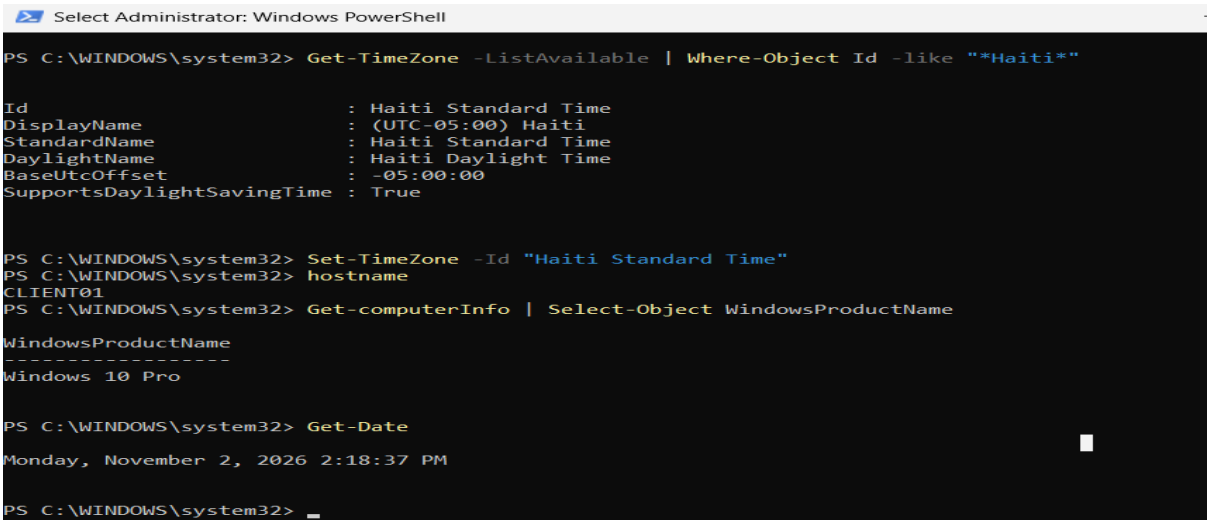

Administrator: Windows PowerShell
Recycle Bin
Windows
dmin Cent
PS C:\Users\Administrator> $CheminGroupes = "OU=Groupes,OU=LakouServices,DC=lakc
PS C:\Users\Administrator> New-ADGroup `
>> -Name "GG_Informatique" `
>> -SamAccountName "GG_Informatique" `
>> -GroupScope Global `
>> -GroupCategory Security `
>> -Path $CheminGroupes `
>> -Description "Employes du service informatique"
PS C:\Users\Administrator> New-ADGroup `
>> -Name "GG_Comptabilite" `
>> -SamAccountName "GG_Comptabilite" `
>> -GroupScope Global `
>> -GroupCategory Security `
>> -Path $CheminGroupes `
>> -Description "Employes du service comptabilite"
PS C:\Users\Administrator> Add-ADGroupMember `
>> -Identity "GG_Informatique" `
>> -Members "pierre", "mjoseph"
PS C:\Users\Administrator> Add-ADGroupMember `
>> -Identity "GG_Comptabilite" `
>> -Members "nlouis", "pcharles"
PS C:\Users\Administrator>

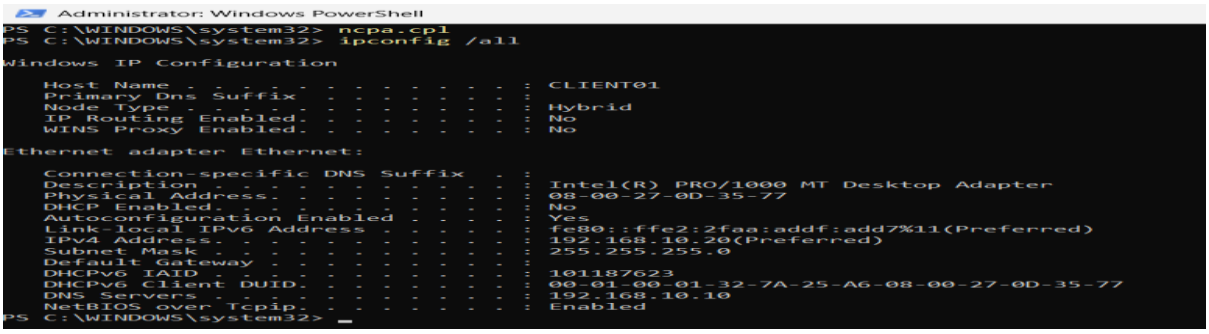

New Virtual Machine
Virtual machine name and operating system
The ISO image is used to install the operating system on the VM.
VM Name CLIENT01
VM Folder C:\Users\keyru\VirtualBox VMs
ISO Image C:\Users\keyru\Downloads\Windows11_Client_x64_en-us_26300_9457.iso
OS Edition Windows 11 Pro (10.0.26300.9457 / x64 / en-US)
OS Microsoft Windows
OS Distribution
OS Version Windows 11 (64-bit)
Proceed with Unattended Installation
Detected OS type: Windows 11 (64-bit). VirtualBox will install the OS using an unattended installation when the VM is created. Supply the required information in the following steps.
Aide
Précédent
Suivant
Annuler
Pilote hôte : Par défaut


New Virtual Machine
Set up unattended guest OS installation
Enter the information that will be required when the OS is installed.
User Name and Password
User Name
AdminClient
Password
Confirm Password
OS Installation Options
Product Key
Host Name
CLIENT01
Domain Name
lakou.test
Install in Background
Install Guest Additions
Guest Additions ISO Image:
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxGuestAdditions.iso
Aide
Précédent
Suivant
Annuler


Windows 11 Setup
Select location to install Windows 11
Refresh
Load Driver
Bring Disk Online
Delete Partition
Format Partition
Create Partition
Extend Partition
Name
Total Size
Free Space
Type
Disk 0 Unallocated Space
82.2 GB
82.2 GB
Unallocated Space
Microsoft
Support
Legal
Back
Next


CLIENT01 [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
Installing Windows 11
Your PC will restart several times. This might take a while.
33% complete
Cancel


Select Administrator: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> Get-TimeZone -ListAvailable | Where-Object Id -like "*Haiti*"
Id : Haiti Standard Time
DisplayName : (UTC-05:00) Haiti
StandardName : Haiti Standard Time
DaylightName : Haiti Daylight Time
BaseUtcOffset : -05:00:00
SupportsDaylightSavingTime : True
PS C:\WINDOWS\system32> Set-TimeZone -Id "Haiti Standard Time"
PS C:\WINDOWS\system32> hostname
CLIENT01
PS C:\WINDOWS\system32> Get-computerInfo | Select-Object WindowsProductName
WindowsProductName
Windows 10 Pro
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Date
Monday, November 2, 2026 2:18:37 PM
PS C:\WINDOWS\system32>



Qu'est-ce qu'Active Directory Domain Services ?

D'après ma pratique dans ce laboratoire, je comprends que l'AD DS est un service d'annuaire centralisé qui permet de gérer et de sécuriser l'ensemble des utilisateurs, des ordinateurs et des ressources du réseau.

Quelle différence existe-t-il entre une forêt et un domaine ?

Pour moi, un domaine est un espace logique qui regroupe des utilisateurs et des machines sous une même autorité, tandis que la forêt représente l'ensemble de la structure (le niveau le plus haut) qui peut contenir un ou plusieurs domaines.

Quel est le rôle d'un contrôleur de domaine ?

C'est le serveur maître (comme notre SRV-AD01) qui héberge la base de données Active Directory, vérifie les identifiants et gère les autorisations d'accès des utilisateurs

Pourquoi DNS est-il indispensable ?

J'ai pu que sans le DNS, le serveur ne peut pas traduire les noms en adresses IP, ce qui empêche les ordinateurs de localiser le contrôleur de domaine et de s'authentifier.

À quoi sert une OU ?

Une Unité d'Organisation me sert à ranger et organiser les objets du domaine (comme les dossiers Utilisateurs ou Informatique) afin d'y appliquer des règles précises

Quelle différence existe-t-il entre une OU et un groupe ?

D'après ce que j'ai configuré, l'OU sert à classer les objets dans l'annuaire, alors que le groupe sert à donner directement des permissions d'accès à des fichiers ou des dossiers à plusieurs personnes

Pourquoi utiliser des groupes pour attribuer des droits ?

Cela permet de simplifier l'administration : au lieu de donner des autorisations à chaque personne une par une, on attribue les droits au groupe, ce qui évite les erreurs et gagne du temps.

Quelle différence existe-t-il entre groupe de sécurité et groupe de distribution ?

Le groupe de sécurité permet d'accorder des droits d'accès sur le réseau, tandis que le groupe de distribution sert uniquement à envoyer des e-mails à une liste de personnes.

Pourquoi imposer le changement du mot de passe initial ?

Cela garantit la sécurité de l'utilisateur : ainsi, la personne est la seule à connaître son mot de passe final et l'administrateur n'a plus accès à son compte.

Pourquoi ne pas utiliser un compte administrateur du domaine au quotidien ?

Je comprends que c'est pour éviter les fausses manœuvres et se protéger : si on utilise le compte administrateur pour les tâches de tous les jours et qu'un virus attaque, tout le réseau peut être compromis.